



六. 数理统计

一. 总体与样本.

总体: 研究对象某项数量指标的全体, 总体是随机变量的分布

个体: 构成总体的每个成员.

样本: 对总体 X 进行 n 次简单随机抽样, 得到的 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且同分布与总体 X , 称 $X_1, \dots, X_n$ 为来自 X 的简单随机样本

n 为样本容量. 抽到的一组实数记为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本(观察)值.

二. 经验分布函数.

$X_1, \dots, X_n$ 为 X 的样本. 样本值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 则函数

$$F_n(x) = \frac{\{x_1, \dots, x_n \text{ 中} \leq x \text{ 的个数}\}}{n} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

(即 $F_n(x) = P\{X \leq x\}$, 频率定义为分布函数)

样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的频数、频率分布表为:

指标 X	x_1	x_2	...
频数 n_i	n_1	n_2	...
频率 f_i	$\frac{n_1}{n}$	$\frac{n_2}{n}$	...

此表只针对1个 X 列表

格里汶科: n 充分大时 $F_n(x)$ 是总体分布函数 $F(x)$ 的良好近似

三. 常用统计量

用样本构造的函数, 不含任何未知参数, 为统计量.

$$g(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$x_1, x_2, \dots, x_n$ 是对应 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的样本值, 则 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为

$g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的观测值, 称为统计值

常用统计量:



$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的一个样本, n 为样本容量

1> 样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 模拟 EX

2> 样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right)$
修正为 $n-1$

3> 样本标准差 $S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$

矩: 概率论中 $EX^k \leftarrow k$ 阶原点矩, $E(X-EX)^k \leftarrow k$ 阶中心矩

4> 样本 k 阶原点矩 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ $k=1, 2, \dots$

5> 样本 k 阶中心矩 $B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$, $k=1, 2, \dots$

四. 常用统计量的数字特征.

已知 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 X 的样本, $EX = \mu$, $DX = \sigma^2$

1. $EX_i = \mu$, $DX_i = \sigma^2$ 样本和总体同分布

2. $E\bar{X} = \mu$, $D\bar{X} = \frac{\sigma^2}{n}$

3. $ES^2 = \sigma^2$ 样本方差, 均值为统计量, 有随机性

proof: $ES^2 = E\left(\frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right)\right) = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n EX_i^2 - nE\bar{X}^2 \right)$

$$EX_i^2 = DX_i + (EX_i)^2 = \mu^2 + \sigma^2$$

$$\therefore ES^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n (\mu^2 + \sigma^2) - n\left(\mu^2 + \frac{\sigma^2}{n}\right) \right) = \sigma^2$$

抓整体, 尽量不扣数

五. 三大抽样分布与上分位点

统计量的分布: 抽样分布

1. χ^2 分布 (卡方分布)

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(0, 1)$ 的样本, 则统计量

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

标准正态
平方和

为服从自由度为 n 的 χ^2 分布, 记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$

参数为 n , 有 n 个自由(独立)变量



性质: 1> 可加: $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$, $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, 且 χ_1^2, χ_2^2 独立, 则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$

* 2> $\chi^2 \sim \chi^2(n)$ $E(\chi^2) = n$, $D(\chi^2) = 2n$

3> 分位点: 设有分布函数 $F(x)$, 对于给定 α ($0 < \alpha < 1$), 若有 $P\{\chi > \chi_\alpha\} = \alpha$
则称 χ_α 为 $F(x)$ 的上 α 分位点

2. t分布

条件: ① $X \sim N(0, 1)$, ② $Y \sim \chi^2(n)$ ③ X, Y 相互独立

则称随机变量 $t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$

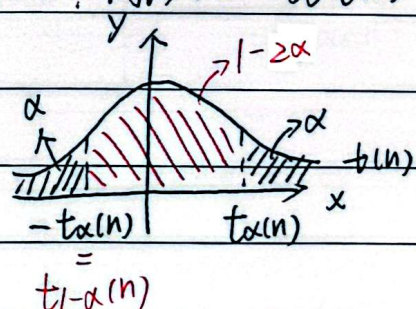
为服从自由度为 n 的 t 分布

$t(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} N(0, 1)$

性质: 1> t 分布概率密度 $f(t)$ 图像为偶函数

2> 对于给定 α ($0 < \alpha < 1$), $P\{t > t_\alpha(n)\} = \alpha$, 则点 $t_\alpha(n)$ 为 $t(n)$

分布的上 α 分位点, 易得 $t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n)$



结论: 1> 自由度 = 1, 为标准柯西分布,

期望不存在

2> $n > 1$ 期望存在且为 0

3> n 较大 (一般 > 30) 时 t 近似于 $N(0, 1)$

t 分布针对小样本, 正态针对大样本



3. F分布

设 $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$, 且 X, Y 独立

$$F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}$$

服从自由度 (n_1, n_2) 的 F 分布, 记为 $F \sim F(n_1, n_2)$
第一自由度 第二自由度

性质: 1. 若 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$

2. 若 $x \sim t(n)$, 则 $x^2 \sim F(1, n)$

3. 分位点: $0 < \alpha < 1$, $P\{F > F_\alpha(n_1, n_2)\} = \alpha$ 的点 $F_\alpha(n_1, n_2)$

为 $F(n_1, n_2)$ 的上 α 分位点, $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)}$

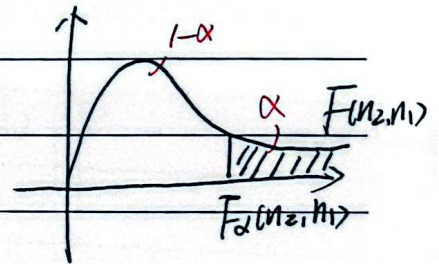
proof: $F \sim F(n_2, n_1)$

$$P\{F > F_\alpha(n_2, n_1)\} = \alpha = P\left\{\frac{1}{F} < \frac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)}\right\}$$

$$\frac{1}{F} \sim F(n_1, n_2)$$

$$\therefore P\left\{\frac{1}{F} < F_{1-\alpha}(n_1, n_2)\right\} = \alpha$$

$$\therefore F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)}$$



总结: 1. 若有平方和, 则为 χ^2 分布, 平方项数就为 $n \rightarrow$ 被平方项必须为 $N(0, 1)$,

2. 有 正态 平方和, 则为 $t(n)$

若不是则应标准化 (按个平方项化标准)

$\downarrow$ 分子整体化标, 分母化 $\chi^2(n)$

3. 有 平方和 / 平方和, 则为 $F(n_1, n_2)$



六. 正态总体抽样分布

$X_1, \dots, X_n$ 来自 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 均值 $\bar{X}$, 方差 S^2 , 则:

1> $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ 即 $\frac{(\bar{X}-\mu)\sqrt{n}}{\sigma} \sim N(0,1)$, $\frac{(\bar{X}-\mu)^2 n}{\sigma^2} \sim \chi^2(1)$ 变形

2> $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立

3> $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, $\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$
 $\sum (X_i - \bar{X}) = 0$

则必然存在一项不独立, 可用其它项表示

4> $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

proof: $\because \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$, $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

$\therefore \frac{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{(n-1)S^2/\sigma^2}{(n-1)}}} = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

注: $\bar{X}$ 与 $\sum (X_i - \mu)^2$ 不独立, 不可构造 t 分布

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 要求 DS^2 , DX^2 可尝试化为 χ^2 分布

七. 两个正态总体的抽样分布

$X_1, \dots, X_{n_1}$ 取自总体 $X \sim (\mu_1, \sigma_1^2)$

$Y_1, \dots, Y_{n_2}$ 取自 $Y \sim (\mu_2, \sigma_2^2)$, 两个样本相互独立

则有:

1> $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$

2> $\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$



3. $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 时

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$\text{其中 } S_w = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$\text{proof: } \frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 - 1), \quad \frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_2 - 1)$$

$$\therefore \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{\sigma^2} = \frac{(n_1 + n_2 - 2)S_w^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 + n_2 - 2)$$